ВсОШ 2000, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

603. В остроугольном неравнобедренном треугольнике ABC биссектриса острого угла между высотами AA_1 и CC_1 пересекает стороны AB и BC в точках P и Q соответственно. Биссектриса угла B пересекает отрезок, соединяющий ортоцентр треугольника ABC с серединой стороны

AC, в точке R. Докажите, что точки P, B, Q и R лежат на одной окружности. (*С.Берлов*)

603. Пусть H — ортоцентр $\triangle ABC$, а M — середина стороны AC. Выберем на отрезках AH и CH точки S и T такие, что $PS \perp AB$ и $TQ \perp BC$ (см. рис. 277). Обозначим через K точку пересечения перпендикуляров PS и QT. Поскольку $\angle BPK = \angle BQK = 90°$, то четырехугольник $BPKQ$ вписанный. Покажем, что точки K и R совпадают.

Треугольник PBQ равнобедренный ($BP = BQ$), ибо $\angle HPB = \angle HQB$. Поэтому точка K лежит на биссектрисе угла B. Докажем, что она также лежит и на прямой HM. Действительно, пары (P, Q) и (S, T) — пары соответственных точек в подобных треугольниках AC_1H и CA_1H, поэтому

$$\frac{HS}{HT} = \frac{HA}{HC},$$

откуда $ST \parallel AC$. Поэтому середина отрезка ST лежит на прямой HM. Поскольку $HSKT$ — параллелограмм, то точка K лежит на прямой HM. Отсюда точка K является

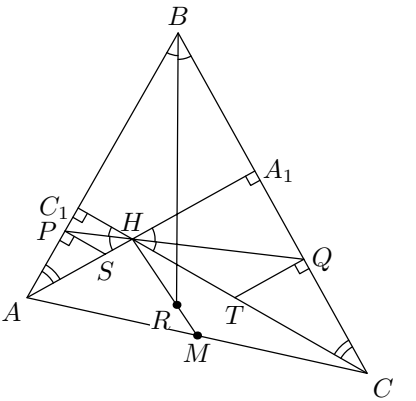


Рис. 277

точкой пересечения прямой HM с биссектрисой угла B. Таким образом точки K и R совпадают.